

网络技术与应用实验报告

实验6：NAT的配置

姓名：谢小珂 学号：2310422 专业：物联网工程

一、实验要求

1. 仿真环境下的NAT服务器配置

在仿真环境下完成NAT服务器的配置实验，要求如下：

- (1) 学习路由器的NAT配置过程。
- (2) 参考实体实验，组建由NAT连接的内网和外网。
- (3) 测试网络的连通性，观察网络地址映射表。
- (4) 在仿真环境的“模拟”方式中观察IP数据报在互联网中的传递过程，并对IP数据报的地址进行分析。

2. 在仿真环境下完成如下实验

将内部网络中放置一台Web服务器，请设置NAT服务器，使外部主机能够顺利使用该Web服务。

二、实验原理

2.1 NAT 的基本概念

NAT（Network Address Translation，网络地址转换）是一种在路由器或防火墙上实现的地址转换技术，它通过在数据包经过设备时修改其源 IP 或目的 IP，把内网的私有地址转换为公网地址，或反向转换。这样既可以解决 IPv4 公网地址紧缺的问题，又能在一定程度上隐藏内网结构、提高安全性。如图 2-1 所示，本实验拓扑中内网采用 10.0.0.0/8 网段，外网采用 202.113.25.0/24 网段，中间通过具备 NAT 功能的路由器连接。

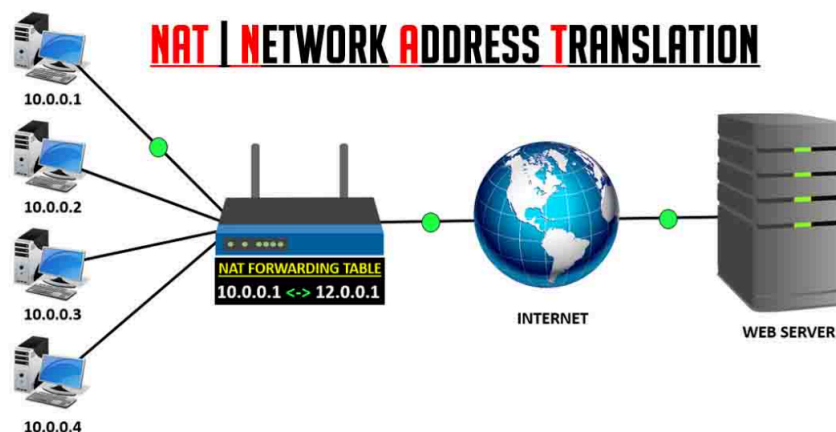


图2-1 NAT 连接内网与外网的示意图

2.2 NAT 的分类与作用

1) 源地址转换 (SNAT)

当内网主机访问外网时，数据报从内网接口进入路由器，路由器把“源 IP=内网私有地址”改写为“源 IP=路由器外网接口的公网地址”或地址池中的某个公网地址，同时在 NAT 表中记录这一映射关系。外网主机只看到来自公网地址的访问，而看不到真实的内网地址。

2) 目的地址转换 (DNAT) 与端口转发

当外部主机访问内网服务器（如 Web 服务器）时，通常不会直接使用内网私有地址，而是访问一个对外公布的公网地址。路由器收到数据报后，把“目的 IP=公网地址”改写为“目的 IP=内网服务器的私有地址”，并按映射表将数据报转发到相应主机，这就是目的地址转换 (DNAT)。如果同时还根据端口号进行映射，就构成了端口转发（如把公网的 202.113.25.25:80 转发到内网服务器 10.0.0.2:80）。

3) 端口地址转换 (PAT)

PAT (Port Address Translation) 是最常见的一种 NAT 形式，多个内网主机共享同一个公网 IP，通过不同的源端口号区分不同连接。路由器在 NAT 表中记录“内网 IP+端口 ↔ 公网 IP+端口”的对应关系，使大量内网主机可以同时访问互联网。

2.3 NAT 地址映射表原理

NAT 设备内部维护一张 **地址映射表**。每当有新的连接经过 NAT 时，就在表中增加一条记录，内容包括：

- 内部本地地址 (Inside Local)：内网主机的私有 IP；
- 内部全局地址 (Inside Global)：转换后的公网 IP；
- 外部本地地址 (Outside Local)：在本地视角下看到的外部主机地址；
- 外部全局地址 (Outside Global)：外部主机在互联网中的真实地址。

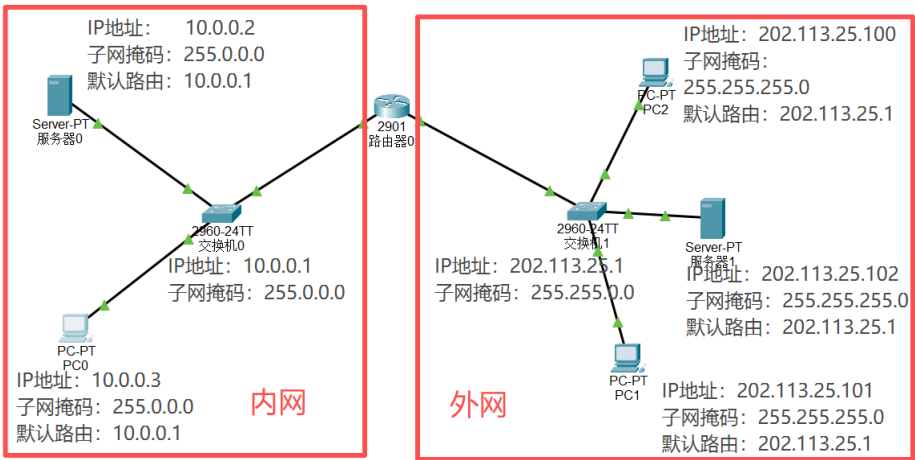
在 Cisco 路由器中，可以通过 `show ip nat translations` 命令查看当前的映射表，从中观察到每个内网主机是如何被映射成公网地址的，以及外部返回报文如何被正确转发回对应的内网主机。

三、实验过程

3.1 由 NAT 连接的内外网组建

1) 在仿真环境中放置设备并连线

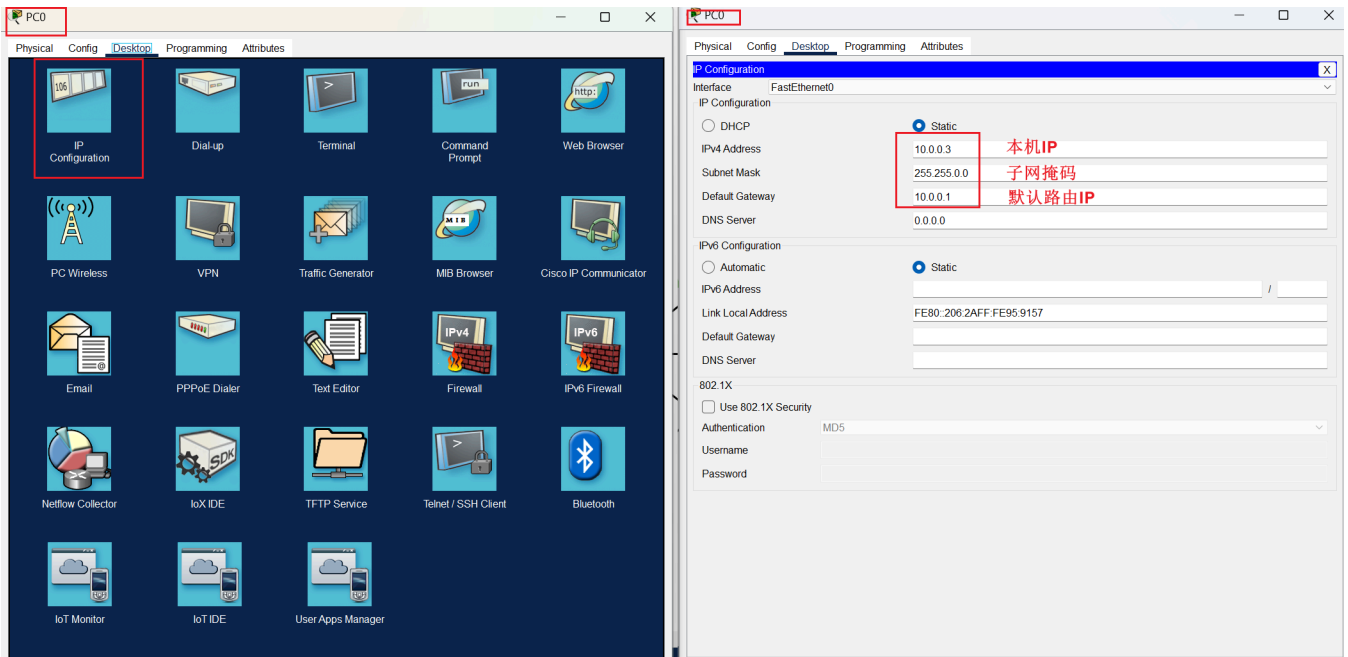
网络拓扑图如图所示：



- 在工作区依次放置 Router0、两个二层交换机（Switch0、Switch1）、三台 PC（PC0 为内网主机，PC1、PC2 为外网主机）以及两台服务器（内网 Server0、外网 Server1，可按需要添加）。
- 使用直通双绞线连接：
 - 内网设备（PC0、Server0）→ Switch0；
 - Router0 的 gig0/0 → Switch0；
 - 外网设备（PC1、PC2、Server1）→ Switch1；
 - Router0 的 gig0/1 → Switch1；

2) 规划并配置 IP 地址

在每台 PC 的 **Desktop** → **IP Configuration** 中，依次填写 IP、子网掩码和默认网关：



内部网络（接在 Switch0）：

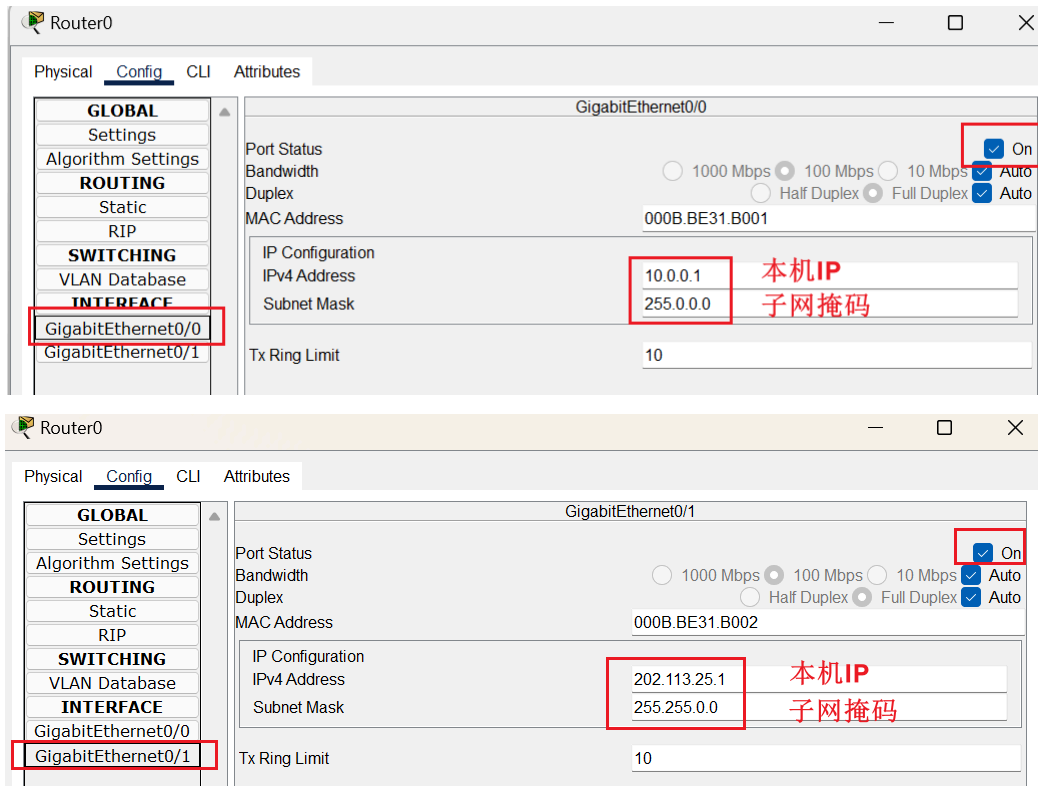
- 网段：10.0.0.0/8
- Router0 G0/0：10.0.0.1 / 255.0.0.0
- PC0：10.0.0.3 / 255.0.0.0，默认网关 10.0.0.1
- Server0：10.0.0.2 / 255.0.0.0，默认网关 10.0.0.1

外部网络（接在 Switch1）：

- 网段：202.113.25.0/24
- Router0 G0/1：202.113.25.1 / 255.255.255.0
- PC1：202.113.25.100 / 255.255.255.0，默认网关 202.113.25.1
- PC2：202.113.25.101 / 255.255.255.0，默认网关 202.113.25.1
- Server1：202.113.25.102 / 255.255.255.0，默认网关 202.113.25.1

3) 在路由器上配置接口 IP 并启用端口

在 Router0 的 Config 界面确认 gig0/0 和 gig0/1 的 **Port status** 均勾选为 On，对应 CLI 中的 **no shutdown** 操作，保证链路物理层连通。



或者在 Router0 的 CLI 中执行：

```
1 enable
2 configure terminal
3 interface gig0/0
4   ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
5   no shutdown
6 exit
7 interface gig0/1
8   ip address 202.113.25.1 255.255.255.0
9   no shutdown
10 exit
```

4) 检查基础连通性

此时暂未启用 NAT，只要同一网段内可以互 ping（例如 PC0 ↔ Server0、PC1 ↔ PC2），说明二层拓扑和三层 IP 配置正确。

3.2 NAT 的配置

1) 创建 NAT 公网地址池

在全局配置模式下：

```
1 ip nat pool mypool 202.113.25.1 202.113.25.10 netmask 255.255.255.0
```

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat pool mypool 202.113.25.1 202.113.25.10 netmask 255.255.255.0
Router(config)#
```

表示把 202.113.25.1~202.113.25.10 作为 NAT 转换后可使用的公网地址范围。

2) 用 ACL 指定需要做 NAT 的内部地址

```
1 | access-list 6 permit 10.0.0.0 10.255.255.255
```

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat pool mypool 202.113.25.1 202.113.25.10 netmask 255.255.255.0
Router(config)#access-list 6 permit 10.0.0.0 10.255.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 6 pool mypool overload
Router(config)#interface gig 0/0
```

这条 ACL 大致匹配 10.0.0.0 段的内网主机，后面会用它与地址池绑定。

3) 建立动态 NAT / PAT 规则

```
1 | ip nat inside source list 6 pool mypool overload
```

含义：对 ACL 6 匹配到的内部地址进行 NAT 转换，转换时使用 mypool 地址池，并开启 `overload`（端口复用），实现多台内网主机共享少量公网 IP。

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat pool mypool 202.113.25.1 202.113.25.10 netmask 255.255.255.0
Router(config)#access-list 6 permit 10.0.0.0 10.255.255.255
Router(config)#ip nat inside source list 6 pool mypool overload
Router(config)#interface gig 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
```

4) 标记内外网接口方向

```
1 | interface gig0/0
2 | ip nat inside
3 | exit
4 | interface gig0/1
5 | ip nat outside
```

```
Router(config)#ip nat inside source list 6 pool mypool overload
Router(config)#interface gig 0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface gig 0/1
Router(config-if)#ip nat outside
```

G0/0 作为内网方向（inside），G0/1 作为外网方向（outside），至此 NAT 功能启用完成。

5)

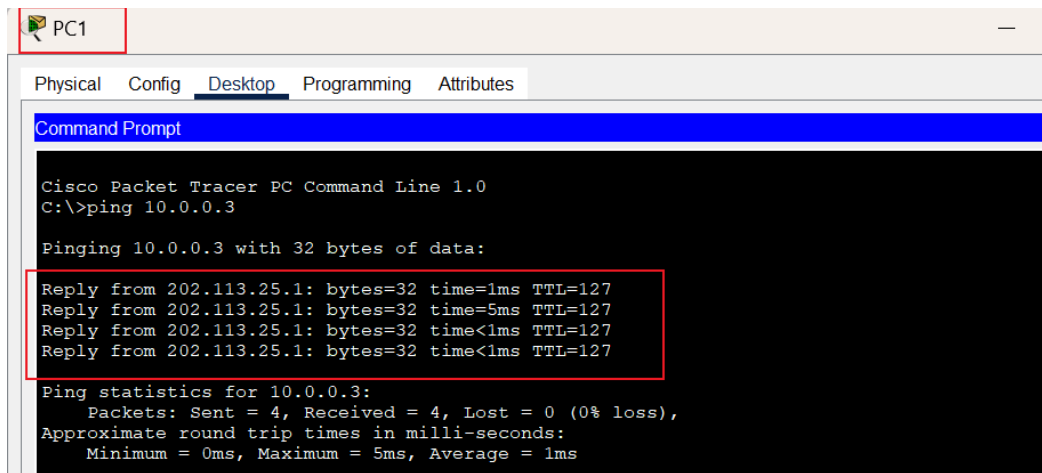
3.3 测试网络连通性并查看地址映射表

在 NAT 配置与拓扑搭建完成后，需要通过 ping 和命令行检查网络是否互通，并观察 NAT 转换结果。

1) 外部主机访问内部主机

在外网 PC2 上打开终端，执行：

```
1 | ping 10.0.0.3
```

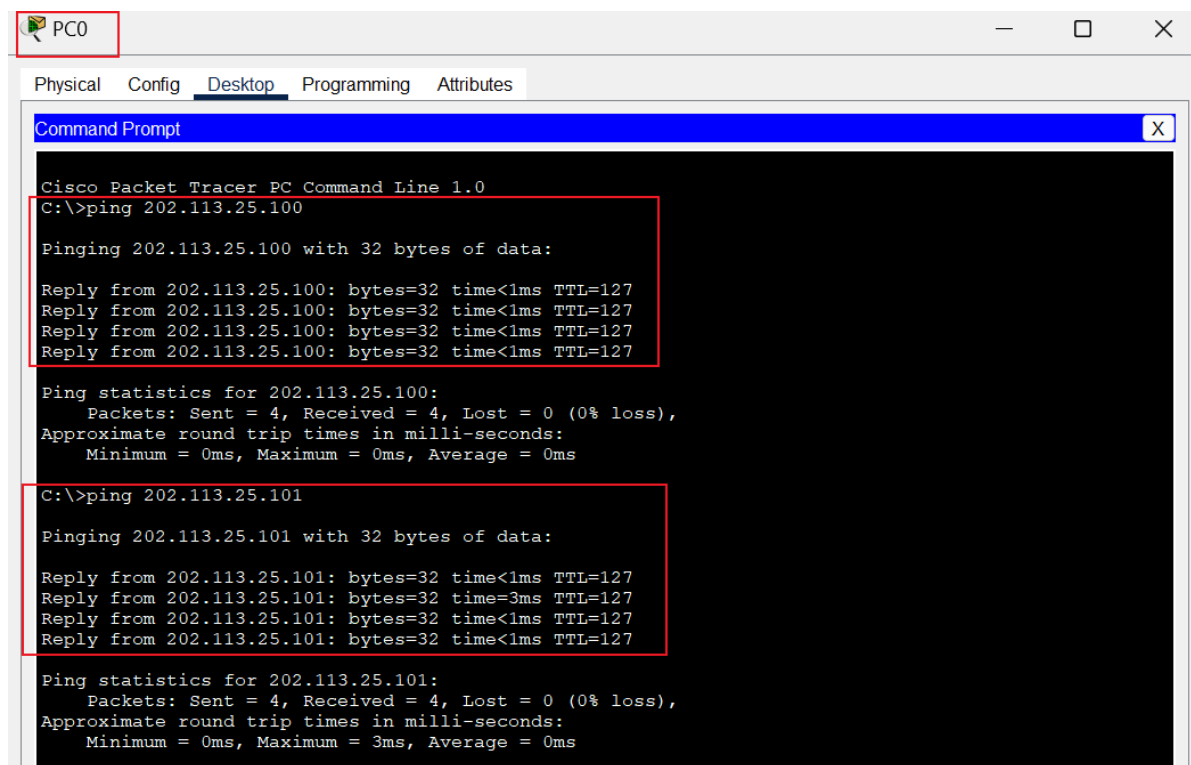


首次 ping 可能出现一次超时（建立连接过程中的正常现象），之后连续回复，说明外部已经可以通过 NAT 访问到内网主机。

2) 内部主机访问外网主机

在内网 PC0 上依次执行：

- 1 | ping 202.113.25.100
- 2 | ping 202.113.25.101



若均能收到回应，说明内网主机能够通过 NAT 正常访问外网 PC1、PC2，双向连通性良好。

3) 查看 NAT 转换表

在路由器的全局模式下输入：

- 1 | show ip nat tran

```

Router#show ip nat tran
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 202.113.25.1:10    10.0.0.3:10      202.113.25.101:10 202.113.25.101:10
icmp 202.113.25.1:11    10.0.0.3:11      202.113.25.101:11 202.113.25.101:11
icmp 202.113.25.1:12    10.0.0.3:12      202.113.25.101:12 202.113.25.101:12
icmp 202.113.25.1:13    10.0.0.3:13      202.113.25.100:13 202.113.25.100:13
icmp 202.113.25.1:14    10.0.0.3:14      202.113.25.100:14 202.113.25.100:14
icmp 202.113.25.1:15    10.0.0.3:15      202.113.25.100:15 202.113.25.100:15
icmp 202.113.25.1:16    10.0.0.3:16      202.113.25.100:16 202.113.25.100:16
icmp 202.113.25.1:5     10.0.0.3:5       202.113.25.101:5   202.113.25.101:5
icmp 202.113.25.1:6     10.0.0.3:6       202.113.25.101:6   202.113.25.101:6
icmp 202.113.25.1:7     10.0.0.3:7       202.113.25.101:7   202.113.25.101:7
icmp 202.113.25.1:8     10.0.0.3:8       202.113.25.101:8   202.113.25.101:8
icmp 202.113.25.1:9     10.0.0.3:9       202.113.25.101:9   202.113.25.101:9
--- 202.113.25.25      10.0.0.2         ---                ---

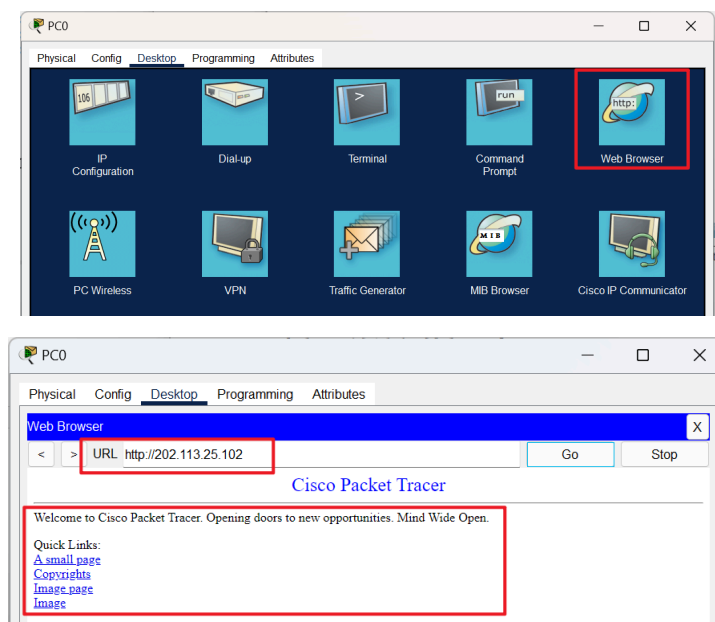
```

可以看到“Inside local / Inside global / Outside local / Outside global”等字段，例如内网 10.0.0.3 被转换成 202.113.25.1，与外网主机 202.113.25.101 进行通信，从而验证 NAT 规则生效。

4) 内网访问外部 Web 服务器

在 PC0 打开 Web Browser，地址栏输入：

1 | http://202.113.25.102



若能正常显示外部服务器的网页，则说明 HTTP 应用层的访问同样能够通过 NAT 完成。

3.4 在“模拟”模式下观察 IP 数据报传递并分析地址

本部分利用 Packet Tracer 的 Simulation 功能，对数据包在网络中的逐跳转发过程进行跟踪，并分析 NAT 转换前后的 IP 地址变化。

1) 切换到 Simulation 模式

- 点击右下角切换到 **Simulation**，清空事件列表。
- 选择 ICMP 或 HTTP 等需要观察的协议。

2) 发起一次典型通信

例如让外网 PC2 访问内网 Server0：

- 在 PC2 上发送 ping 或通过浏览器访问；
- 在事件列表中可以看到数据包依次经过 PC2 → Switch1 → Router0 → Switch0 → Server0，再由服务器回程到 PC2 的完整路径。

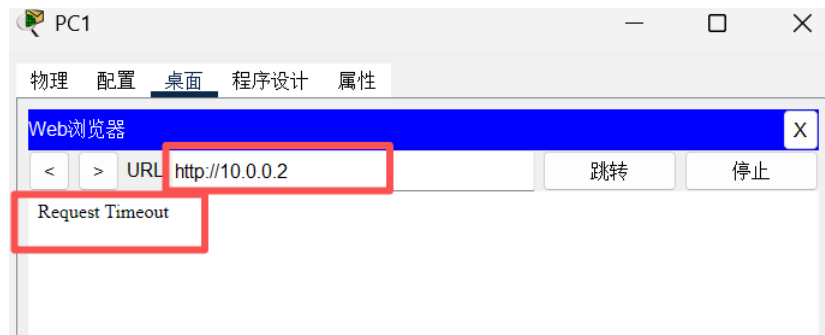

```
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source static 10.0.0.2 202.113.25.25
```

该配置说明：所有访问 202.113.25.25 的外部请求都会被路由器转换并转发到内网服务器 10.0.0.2。

3) 外网主机访问内网 Web 服务

- 在 PC1 的 Web Browser 地址栏输入：

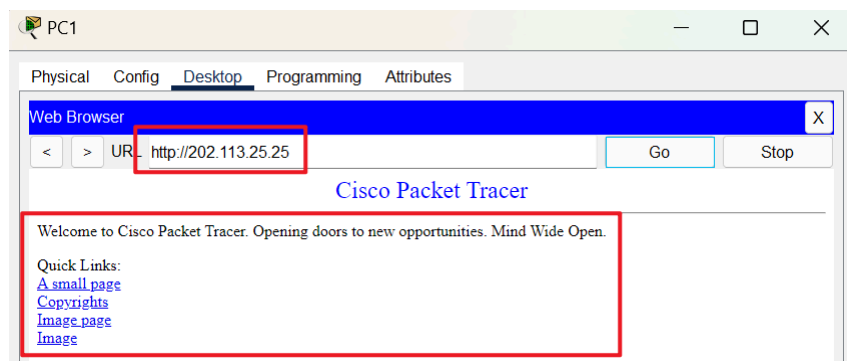
```
1 http://10.0.0.2
```



若在 PC1 浏览器中直接访问 `http://10.0.0.2`，会出现 **Request Timeout**。

这是因为 10.0.0.2 属于内网私有地址，只在内网可见；外部主机应访问静态映射后的公网地址 202.113.25.25，由路由器将目的地址转换为 10.0.0.2 再转发给内网服务器。

```
1 http://202.113.25.25
```



- 网页成功打开，则说明外网主机已能够通过 NAT 访问内部 Web 服务器。

4) 结合模拟模式分析访问过程

再次使用 Simulation 模式，让 PC2 访问 `http://202.113.25.25`，观察数据包在 Router0 上的目的地址由 202.113.25.25 被改写为 10.0.0.2，从而完成对内网 Web 服务器的访问。

四、实验总结

1. 遇到的问题及解决方法

1) 内网主机 / 服务器无法访问外网主机

实验中出现过从 Server0 (10.0.0.2) 去 ping 外网主机 202.113.25.100、202.113.25.101 一直超时的情况。

解决方法：

- 先用 `ping 10.0.0.1` 验证服务器到路由器内网口是否连通；

- 再在路由器上用 `show ip interface brief` 和 `show running-config` 检查端口状态和 NAT 命令；
- 修正 IP/网关或补上丢失的 NAT 配置后，内网主机即可正常访问 202.113.25.0/24 外网。

2) 外网无法访问内网 Web 服务器

在测试外部访问 Web 服务时，一开始在 PC1 的浏览器中直接输入 `http://10.0.0.2`，结果页面一直提示 Request Timeout。

- 原因分析：
 - 10.0.0.2 是内网服务器的私有地址，只在内网侧有效；
 - 对外发布服务时应该通过静态 NAT 把 10.0.0.2 映射成一个公网地址，例如 202.113.25.25，外网主机只能访问这个“映射后”的地址，而不能直接访问内网私有地址。

- 解决方法：
 - 在路由器上配置：

```
1 | ip nat inside source static 10.0.0.2 202.113.25.25
```

- 确认 Server0 的 HTTP 服务已开启；
- 在 PC1/PC2 浏览器中访问 `http://202.113.25.25`，即可正常打开内网 Web 页面，说明静态 NAT 生效，实现了外网→内网的访问。

2. 实验收获与体会

1) 加深了对内网/外网划分及私有地址、公网地址的理解

通过搭建 10.0.0.0/8 内网和 202.113.25.0/24 外网，能够直观地看到：

- 内网使用私有地址，不能直接在互联网中路由；
- 只有通过 NAT 将内网地址转换成公网地址，数据才可以在“外网”这一侧继续转发。这比单纯看理论更容易理解“内网—NAT—外网”三者之间的关系。

2) 区分了内网访问外网与外网访问内网的两种场景

实验中分别配置了：

- 动态 NAT/PAT：解决“内网主机如何共享少量公网地址访问外网”的问题；
- 静态 NAT：解决“外部主机如何通过一个固定公网地址访问内网服务器”的问题。通过对比可以清楚地认识到：
 - 内网访问外网时，重点是源地址转换（SNAT/PAT），即 Inside local → Inside global；
 - 外网访问内网时，则更多是目的地址转换（DNAT），通过静态映射把公网地址固定地指向某台内网服务器。

总体来说，这次 NAT 实验不仅让我掌握了在仿真环境下搭建由 NAT 连接的内外网、配置动态和静态 NAT 的具体步骤，也训练了我分析和解决“内外网互通问题”的能力，对以后理解企业网络的实际部署有很大帮助。